

# อ่านกระดาน

## Reading the Book

### Part 14: Cross-Exchange / Latency / Triangular Arb — arb จริงทำได้แค่ไหน

Order Flow & Microstructure สำหรับรายย่อย · เลนส์ execution ของซีรีส์  
spread บนจอ ≠ กำไร — คิดต้นทุนครบวงจรด้วย effective price แล้วดูตารางความจริงรายย่อย

---

✖ อ่านกระดาน > รู้ใครกดดัน & เชื่อได้แค่ไหน > ตัดสินใจเข้า-ออก > **ต่อยอด/คุมเสี่ยง**

## Part 14 — Cross-Exchange / Latency / Triangular Arb

### 🔗 ต่อจากตอนก่อน

เพ็ญรู้มา: Part 13 ใช้ OFI ทำนายทิศทางราคาล่วงหน้าและทำ stat-arb ได้ แต่ตอกย้ำว่า **edge** บางมาก  
**ต้องชนะ cost (fee×2 + spread + slippage) ก่อน** ไม่งั้น "ทำนายถูกแต่ขาดทุน" · **ตอนนี้จะเติม:**  
 ขยายเรื่อง "ต้นทุนจริง" ให้ครบ — arb แบบ cross-exchange/latency/triangular ที่ดูฟรีบนจอ จริง ๆ  
 ต้องคิด effective price (ไต่เล่ม) + ค่าถอน + เวลาโอน แล้วจะเห็นว่าทำไม OFI stat-arb ถึงเหมาะ  
 รายย่อยที่สุด

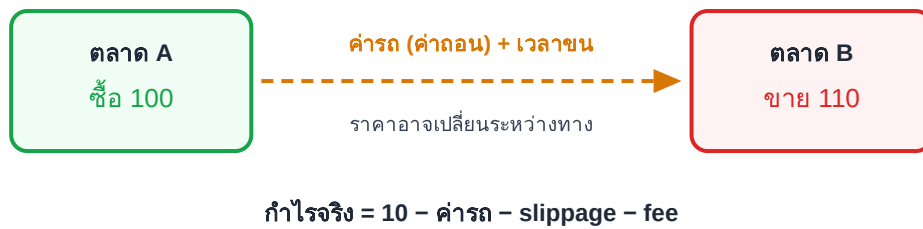
### 🎯 อ่านจบ Part นี้คุณจะได้

- แยก arb 3 ชนิด: **cross-exchange** (สองตลาด), **latency** (แข่งความเร็ว), **triangular** (สามคู่  
เหรียญ)
- คิด **effective price (ราคาเฉลี่ยจริงเมื่อไต่เล่ม) / depth** — ไม่ใช่ best price บนจอ
- คิด **ต้นทุนครบวงจร: fee + ค่าถอน + slippage + เวลาโอน** — ตัวงำกำไรตัวจริง
- เห็น **ตารางความจริงรายย่อย: อันไหนทำได้ อันไหนอย่าแตะ** และทำไม OFI stat-arb ถึงเหมาะ  
ที่สุด

## เริ่มจากซื้อทุเรียนตลาด A ขายตลาด B

ทุเรียนที่ตลาด A ลูกละ 100 บาท ตลาด B รับซื้อ 110 บาท — กำไร 10 บาทใช่ไหม? **ยังก่อน** คุณต้องจ่าย  
**ค่าธรรมเนียมของ** (ค่าถอน/ค่าโอน), **เสียเวลาชน** (ระหว่างชนราคาอาจเปลี่ยน), และถ้าคุณซื้อหลายลูก **ลูกท้าย**  
**ๆ ราคาแพงขึ้น** (ไต่เล่ม) ส่วนตลาด B ก็รับซื้อถูกลงเรื่อย ๆ

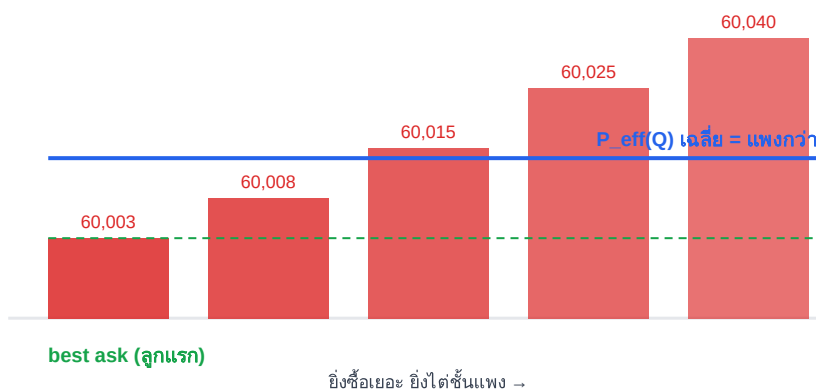
นี่คือหัวใจของ arb จริง: **spread บนจอเป็นแค่ "ราคาตั้ง" ของลูกแรก** กำไรจริงต้องหักต้นทุนครบวงจรและ  
 คิดที่ effective price



## ขั้นที่ 1 — effective price: ราคาจริงเมื่อได้เล่ม

ถ้าคุณซื้อปริมาณ  $Q$  ที่มากกว่าของที่ best ask มีอยู่ คุณต้อง "กิน" ชั้นถัดไปที่แพงขึ้นเรื่อย ๆ (walk the book จาก Part 2) ราคาเฉลี่ยที่คุณได้จริงคือ **effective price** ซึ่งแพงกว่า best price เสมอ — และยิ่ง  $Q$  ใหญ่ ยิ่ง

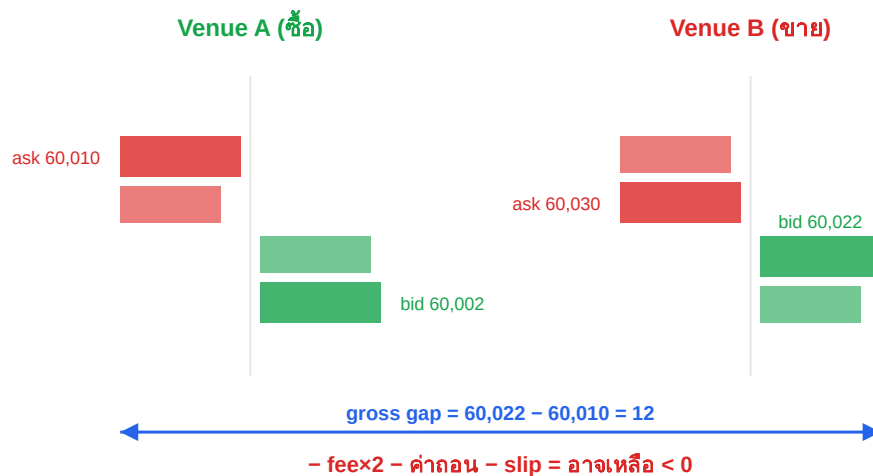
ราคา



ภาพ 14.1 · effective price ได้เล่ม — ราคาเฉลี่ยจริงแพงกว่า best ask

## ขั้นที่ 2 — cross-exchange: หัก fee สองฝั่งแล้วเหลืออะไร

cross-exchange arb คือซื้อที่ venue A (effective ask) ขายที่ venue B (effective bid) แต่กำไรบนจอมักหายหมดเมื่อหัก **fee ทั้งสองฝั่ง + ค่ารถ + slippage** และที่ร้ายกว่าคือ เวลาโอนเหรียญข้าม chain ที่ราคาอาจวิ่งขึ้นก่อนคุณขนของถึง



ภาพ 14.2 · cross-exchange 2 venue — gross gap สวย แต่หักต้นทุนแล้วมักติดลบ

### ขั้นที่ 3 — triangular: วงสามคู่ในตลาดเดียว

triangular arb วงเงินผ่านสามคู่ในตลาดเดียวกัน เช่น USDT → BTC → ETH → USDT ถ้าผลคูณอัตราแลกเปลี่ยน  $R > 1$  (หลังหัก fee สามขา) ก็มีกำไร ข้อดีคือ **ไม่ต้องโอนข้าม venue** (ตัดค่าถอน/เวลาโอนออก) แต่ต้องเร็วมากเพราะช่องปิดในเสี้ยววินาที และ fee สามขากินหนัก

ผูกกับสูตรให้ชัด: ในวง USDT → BTC → ETH → USDT **ขา "ซื้อ" ใช้  $1/P$**  (จ่ายเงินอ้างอิงเพื่อได้เหรียญ) ส่วน **ขา "ขาย" ใช้  $\times P$**  (ขายเหรียญกลับเป็นเงินอ้างอิง) — ขาที่ 1 ซื้อ BTC ด้วย USDT ใช้  $1/P_1$  ( $P_1$  = ราคา BTC/USDT) ขาที่ 2 ซื้อ ETH ด้วย BTC ใช้  $1/P_2$  ( $P_2$  = ราคา ETH/BTC) และขาที่ 3 ขาย ETH กลับเป็น USDT ใช้  $\times P_3$  ( $P_3$  = ราคา ETH/USDT) — จึงได้  $R = (1/P_1) \cdot (1/P_2) \cdot P_3$  ก่อนหัก fee

```
// effective price เมื่อโต้เล่ม (เฉลี่ยถ่วงปริมาณแต่ละชั้น)
P_eff(Q) = Σ p_k · q_k / Q   (q_k = ปริมาณที่กินในชั้น k)

// กำไรสุทธิ cross-exchange (ครบวงจร)
Π_net = (P_sell,B - P_buy,A) - fee - w_withdraw - slip
        P_buy,A = P_eff ฝั่งซื้อ ; P_sell,B = P_eff ฝั่งขาย

// triangular: มีกำไรเมื่อผลคูณอัตรา (หลัง fee 3 ขา) > 1
R = (1/P_1) · (1/P_2) · P_3 · (1-f)^3 ; เข้าเมื่อ R > 1
```

### ตารางความจริงรายย่อย — อันไหนทำได้จริง

นี่คือหัวใจของ Part นี้ — เราจะ **ข้อสัจ** ว่ารายย่อยทำ arb แต่ละชนิดได้จริงแค่ไหน:

| ชนิด arb                  | รายย่อย<br>ทำได้?       | ทำไม                                                                                                                  |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Latency arb               | ❌ <b>อย่า<br/>แตะ</b>   | แข่งความเร็วระดับไมโครวินาที — ต้อง colocation + โครงสร้าง HFT ที่<br>รายย่อยสู้ไม่ได้ ไม่ว่าจะมองกระดานเก่งแค่ไหน    |
| Cross-exchange<br>(spot)  | ⚠️ <b>ระวัง<br/>มาก</b> | ทำได้บนกระดาน แต่ $\text{fee} \times 2$ + ค่าถอน + เวลาโอนข้าม chain มักกิน<br>กำไรหมด และเสี่ยงราคาวิ่งหนีระหว่างโอน |
| Triangular                | ⚠️ <b>ระวัง</b>         | ไม่ต้องโอนข้าม venue (ดีกว่า) แต่ fee สามขา กินหนัก ช่องปิดเร็ว ต้อง<br>เร็วกว่าบอตทั่วไป                             |
| OFI stat-arb (Part<br>13) | ✅ <b>เหมาะ<br/>สุด</b>  | ใช้ L2 ฟรี ไม่แข่ง latency สุดขีด เป็น "ยกระดับกลยุทธ์เดิม" ด้วย<br>กระดาน — แต่ edge บาง ต้องคุม cost เข้ม           |

### ⚠️ ความจริงรายย่อย — spread บนจอ ≠ กำไร

เห็น "BTC ที่ Binance ถูกกว่า Bybit 0.1%" แล้วคิดว่าได้เงินฟรี — **นี่คือกับดักคลาสสิก** ตัวเลขนั้นคือ best price ของลูกแรก ไม่ใช่ effective price และยังไม่หัก fee สองฝั่ง ค่าถอน เวลาโอน กว่าคุณจะ  
ชนของถึง ราคามักปิดช่องไปแล้ว **latency arb โดยเฉพาะ — อย่าลองเด็ดขาด** คุณกำลังแข่งกับ  
บอตที่เร็วกว่าคุณล้านเท่า สิ่งที่รายย่อยทำได้จริงคือ OFI stat-arb ที่ใช้ "ความเข้าใจกระดาน" ไม่ใช่  
"ความเร็วของเครื่อง"

### 📄 งานวิจัยรองรับ

แนวคิด effective price / market impact ของการโต้เล็มมาจากตระกูล market impact models (Kyle 1985 และงานต่อยอด) ส่วนการคิดต้นทุนการเทรดครบวงจร (transaction cost analysis) เป็น  
มาตรฐานในงาน execution ทุกแขนง สำหรับคริปโต **โครงสร้าง fee/rebate และค่าถอนของ  
Binance/Bybit เปลี่ยนตามโปรโมชั่น** — ก่อนคำนวณจริงให้เช็คหน้า fee schedule ปัจจุบันเสมอ  
เพราะมันคือตัวแปรที่ตัดสินว่ากำไรเป็นบวกหรือลบ

### 🔗 เชื่อมโยงเล่มอื่น — สะพานสู่เล่ม arb

Part 14 คือ **สะพานเชื่อมตรงสู่เล่ม arb**: เล่ม arb หา "โอกาส" ส่วนตรงไหนที่ effective price/depth  
บอกว่า **ต้นทุนจริงของ arb เท่าไหร่** คือสิ่งที่เล่มนี้เติมให้  $P_{\text{eff}}(Q)$  และ  $\Pi_{\text{net}}$  คือเครื่องมือที่ทำให้  
ตัวเลขในเล่ม arb "เป็นจริงในกระดาน" ในเชิง **math** นี่คือผลรวมถ่วงน้ำหนักและเงื่อนไข  $R > 1$  ส่วน  
การคิดกำไรขาดทุนหลัง cost ทั้งหมดก็คือ payoff จริงในเล่ม **pm/payoff**

### 🎯 กับเคสของเรา

ก่อนกด long BTC \$5,000 เราเช็กก่อนว่าควรเข้าที่ exchange ไหน — เทียบ **effective price** ผังซื้อข้าม **venue** (Binance/Bybit) สำหรับขนาด \$5,000 จริง ไม่ใช่ดู best ask บนจอ เพราะได้เล่มแล้ว ราคาเฉลี่ยจริง ( $P_{\text{eff}}$ ) อาจแพงกว่าและสลับอันดับ venue ได้ ส่วนช่องว่างราคาข้าม exchange ที่เห็น — หัก fee สองฝั่ง + ค่าถอน + เวลาโอนแล้วมัก **ไม่คุ้ม** ของไปเก็บ **arb** สิ่งที่คุ้มคือเลือก venue ที่ effective price ดีสุดสำหรับไม้เราเอง

### 🔧 แบบฝึก (ทำได้ด้วยข้อมูลคริปโตฟรี)

ดึง order book L2 ของเหรียญเดียวกันจาก **สอง exchange** พร้อมกัน (เช่น Binance vs Bybit) คำนวณ  $P_{\text{eff}}$  ผังซื้อที่ **A** และ  $P_{\text{eff}}$  ผังขายที่ **B** สำหรับขนาด \$1,000 แล้วหัก taker fee สองฝั่ง + ค่าถอนโดยประมาณ นับดูว่าในช่วง 1 ชั่วโมงมีกี่วินาทีที่  $\Pi_{\text{net}} > 0$  **จริง** — คุณจะพบว่าน้อยมาก และส่วนใหญ่ปิดเร็วเกินกว่าจะคว่ำทัน นี่คือบทพิสูจน์ว่าทำไมตารางความจริงถึงให้ cross-exchange แด่ ⚠️

**ส่งต่อ** → เครื่องมือทั้ง 14 Part (spread, OBI, OFI, VPIN, MM, effective price) คือ "feature" ที่ย่อยมาแล้ว — ถ้าป้อนให้ deep learning อ่านกระดานแทนเรา จะทำนายจังหวะเข้าได้ไหม และทำไม ML ถึงเป็นปลายทางไม่ใช่จุดเริ่ม? Part โบนัสมีคำตอบ